



---

## LISTA DE EXERCÍCIOS – FUNDAMENTOS DE SISTEMAS INTELIGENTES

### Lista de Exercícios 6

**OBS:** Durante o período de APNP todos os exercícios resolvidos devem conter além do desenvolvimento da técnica ou do algoritmo de resposta, também um resumo de como você chegou na solução, suas partes e relação com o algoritmo/técnica desenvolvido. Esse será um dos principais critérios de avaliação da resposta e atribuição de nota a lista.

**DOCENTE:** Thiago França Naves

**DATA:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**ALUNO:** Leonardo José Reis Pinto

#### 1. Usando lógica proposicional, formalize as sentenças a seguir:

- a. Se Ana é alta e magra, então ela é elegante.

*A: Ana é alta.*

*M: Ana é magra.*

*E: Ana é elegante.*

$$(A \wedge M) \rightarrow E$$

- b. Se Beto é rico, então ele não precisa de empréstimos.

*R: Beto é rico.*

*P: Beto precisa de empréstimos.*

$$R \rightarrow \neg P$$

- c. Se Caio ama a natureza, então ele ama as plantas e os animais.

*C: Caio ama a natureza.*

*L: Caio ama as plantas.*

*N: Caio ama os animais.*

$$C \rightarrow (L \wedge N)$$

- d. Se Denis jogar na loteria, então ele ficará rico ou desiludido.

*J: Denis joga na loteria.*

*K: Denis ficará rico.*

*D: Denis ficará desiludido.*

$$J \rightarrow (K \vee D)$$

- e. Se faz frio ou chove, então Eva fica em casa e vê tevê.

*F: Faz frio.*

*H: Chove.*

*I: Eva fica em casa.*

*T: Eva vê tevê.*

$$(F \vee H) \rightarrow (I \wedge T)$$

## 2. Usando a lógica proposicional, formalize os argumentos a seguir:

a. Quando o filme é bom, o cinema fica lotado. Como a crítica diz que esse filme é muito bom, podemos imaginar que não encontraremos lugares livres.

*B: O filme é bom.*

*L: O cinema fica lotado, que equivale a não encontrar lugares livres.*

**Premissas:**  $B \rightarrow L$  ;  $B$

**Conclusão:**  $L$

$(B \rightarrow L, B) \models L$  *Modus Ponens*

b. Sempre que chove à tarde, à noite o trânsito na marginal do rio Tietê fica congestionado. Como agora à noite o trânsito na marginal está fluindo bem, concluímos que não choveu à tarde.

*C: Chove à tarde.*

*T: O trânsito na marginal fica congestionado à noite.*

**Premissas:**  $C \rightarrow T$  ;  $\neg T$  (*trânsito fluindo bem = não congestionado*)

**Conclusão:**  $\neg C$

$(C \rightarrow T, \neg T) \models \neg C$  *Modus Tollens*

c. Se existissem ETs, eles já nos teriam enviado algum sinal. Se nos tivessem enviado um sinal, teríamos feito contato. Portanto, se existissem ETs, já teríamos feito contato com eles.

*E: Existem ETs.*

*S: Eles nos teriam enviado um sinal.*

*F: Teríamos feito contato.*

**Premissas:**  $E \rightarrow S$  ;  $S \rightarrow F$

**Conclusão:**  $E \rightarrow F$

$(E \rightarrow S, S \rightarrow F) \models E \rightarrow F$  *Silogismo Hipotético*

## 3. Usando tabela-verdade, mostre que a fórmula:

a.  $p \vee \neg p$  é uma tautologia.

| $p$ | $\neg p$ | $p \vee \neg p$ |
|-----|----------|-----------------|
| V   | F        | V               |
| F   | V        | V               |

Como a última coluna é sempre verdadeira (V), a fórmula é uma tautologia.

b.  $p \wedge \neg p$  é uma contradição.

| $p$ | $\neg p$ | $p \wedge \neg p$ |
|-----|----------|-------------------|
| V   | F        | F                 |
| F   | V        | F                 |

Como a última coluna é sempre falsa (F), a fórmula é uma contradição.

## 4. Prove usando regras de inferência clássicas:

a.  $\{p \rightarrow q, \neg q, \neg p \rightarrow r\} \models r$

| <b>Passo</b> | <b>Fórmula</b>         | <b>Justificativa</b> |
|--------------|------------------------|----------------------|
| 1            | $p \rightarrow q$      | Premissa             |
| 2            | $\neg q$               | Premissa             |
| 3            | $\neg p$               | Modus Tollens (1, 2) |
| 4            | $\neg p \rightarrow r$ | Premissa             |
| 5            | $r$                    | Modus Ponens (4, 3)  |

$$b. \{ \neg p \rightarrow \neg q, q, p \rightarrow \neg r \} \models \neg r$$

| <b>Passo</b> | <b>Fórmula</b>              | <b>Justificativa</b> |
|--------------|-----------------------------|----------------------|
| 1            | $\neg p \rightarrow \neg q$ | Premissa             |
| 2            | $q$                         | Premissa             |
| 3            | $p \rightarrow \neg r$      | Premissa             |
| 4            | $q \rightarrow p$           | Contrapositiva (1)   |
| 5            | $p$                         | Modus Ponens (4, 2)  |
| 6            | $\neg r$                    | Modus Ponens (3, 5)  |

$$c. \{ p \rightarrow q, q \rightarrow r, \neg r, \neg p \rightarrow s \} \models s$$

| <b>Passo</b> | <b>Fórmula</b>         | <b>Justificativa</b>        |
|--------------|------------------------|-----------------------------|
| 1            | $p \rightarrow q$      | Premissa                    |
| 2            | $q \rightarrow r$      | Premissa                    |
| 3            | $p \rightarrow r$      | Silogismo Hipotético (1, 2) |
| 4            | $\neg r$               | Premissa                    |
| 5            | $\neg p$               | Modus Tollens (3, 4)        |
| 6            | $\neg p \rightarrow s$ | Premissa                    |
| 7            | $s$                    | Modus Ponens (6, 5)         |